物理數學短練習 W2
對稱矩陣、位能與振動

2026 年 10 月 9 日至 10 月 15 日

對應計畫：新版 Q1，W2：Strang 6-4 譜定理與正交對角化。本次按計畫安排，不預設已完成前一週的診斷。

時間與負荷：共 3 題，約 35–40 分鐘，可分次完成。輪班疲累時先做子題 1、2，子題 3 留作選做。本份練習是一組大題，分成三個互有關聯的子題，連結線性代數、向量分析、微分方程與分析力學。先完成題目，再翻至提示；完整解法另起頁。

1　題目：一組大題、三個子題

共用矩陣、符號與條件

三個子題共用下列實對稱矩陣：

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

- A：無因次矩陣，三個子題均使用同一個 A。
- Q、Λ：子題 1 求得的正交矩陣與對角矩陣；$\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ 是對應的正交規範特徵向量。
- $\mathbf{r} = (x, y)^T$：位置向量，x, y 的單位為公尺。
- $k > 0$：單位為 $\mathrm{N/m}$；$m > 0$：質量，單位為公斤。
- $a > 0$：初始位移尺度，單位為公尺；t：時間，單位為秒。
- 上點代表對時間微分；V 是位能，$\mathbf{F} = -\nabla V$ 是力場。

作答關聯：子題 1 的特徵值與特徵向量可直接沿用至子題 3；子題 2 使用共用矩陣 A，其力場可直接沿用至子題 3。

子題 1：正交對角化（約 12 分鐘，必做）

使用上方的共用矩陣 A。

1. 求全部特徵值與對應的特徵向量。
2. 將特徵向量規範化，組成正交矩陣 Q，寫出
$$A = Q\Lambda Q^T.$$
3. 若 $A\mathbf{u} = \lambda\mathbf{u}$、$A\mathbf{v} = \mu\mathbf{v}$，且 $\lambda \neq \mu$，利用 $A^T = A$ 證明 **u** 與 **v** 正交。

子題 2：位能的梯度（約 8 分鐘，必做）

可沿用：共用矩陣 A；如有需要，也可使用子題 1 的譜分解。

設位置向量為 $\mathbf{r} = (x, y)^T$，位能為

$$V(x, y) = \frac{k}{2}\mathbf{r}^T A\mathbf{r}, \qquad k > 0.$$

其中 x, y 的單位為公尺，k 的單位為 N/m。

1. 展開 V，求梯度 ∇V 與力場 $\mathbf{F} = -\nabla V$。
2. 求滿足 $\nabla V = \mathbf{0}$ 的駐點，判斷它是否為嚴格極小值。

所需定義：

$$\nabla V = \begin{pmatrix} \partial V/\partial x \\ \partial V/\partial y \end{pmatrix}.$$

子題 3：用特徵向量解振動方程（約 15 分鐘，選做）

可沿用：子題 1 的特徵值、正交規範特徵向量，以及子題 2 的力場；不必重新計算。

質量為 $m > 0$ 的粒子在子題 2 的位能中運動：

$$m\ddot{\mathbf{r}} = -kA\mathbf{r}.$$

初始條件為

$$\mathbf{r}(0) = \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \dot{\mathbf{r}}(0) = \mathbf{0}, \qquad a > 0.$$

其中 m 的單位為公斤，a 的單位為公尺，時間 t 的單位為秒。沿子題 1 的兩個正交規範特徵向量，寫成

$$\mathbf{r}(t) = c_1(t)\mathbf{e}_1 + c_2(t)\mathbf{e}_2.$$

求 c_1, c_2，以及 $x(t), y(t)$。

可使用：

$$\ddot{c} + \omega^2 c = 0 \quad \Longrightarrow \quad c(t) = C\cos(\omega t) + D\sin(\omega t).$$

2　提示：需要時再看下一層

子題 1

第一層：先算 $\det(A-\lambda I)$。

第二層：試試 $(1,1)^T$ 與 $(1,-1)^T$。證明正交時，從兩種方式計算 $\mathbf{u}^T A\mathbf{v}$。

子題 2

第一層：先把矩陣乘法展開，再取偏導數。

第二層：使用

$$x^2-xy+y^2=\frac{1}{2}(x-y)^2+\frac{1}{2}(x^2+y^2).$$

子題 3

第一層：對每個特徵向量使用 $A\mathbf{e}_i=\lambda_i\mathbf{e}_i$。

第二層：兩個係數各自滿足

$$\ddot{c}_i+\frac{k\lambda_i}{m}c_i=0.$$

用 $c_i(0)=\mathbf{e}_i^T\mathbf{r}(0)$ 求初始係數。

3 完整解法

子題 1

特徵方程為

$$\det(A-\lambda I) = (2-\lambda)^2 - 1 = (\lambda-1)(\lambda-3) = 0.$$

因此

$$\lambda_1 = 1, \qquad \lambda_2 = 3.$$

代入 $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$，得到

$$\lambda_1 = 1: \quad \mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \lambda_2 = 3: \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

兩向量內積為零，長度皆為 $\sqrt{2}$，所以正交規範基為

$$\mathbf{e}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{e}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

取

$$Q = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad \Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

因為 $Q^TQ = I$，且 $AQ = Q\Lambda$，所以

$$\boxed{A = Q\Lambda Q^T}.$$

也能寫成譜分解：

$$A = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_1^T + 3\mathbf{e}_2\mathbf{e}_2^T.$$

不同特徵值對應的特徵向量正交：由 $A\mathbf{v} = \mu\mathbf{v}$，

$$\mathbf{u}^T A\mathbf{v} = \mu\,\mathbf{u}^T\mathbf{v}.$$

另一方面，由 $A^T = A$，

$$\mathbf{u}^T A\mathbf{v} = (A\mathbf{u})^T\mathbf{v} = \lambda\,\mathbf{u}^T\mathbf{v}.$$

相減得

$$(\lambda-\mu)\mathbf{u}^T\mathbf{v} = 0.$$

因 $\lambda \neq \mu$，故

$$\boxed{\mathbf{u}^T\mathbf{v} = 0}.$$

注意：特徵向量的正負號可以改，但 Q 中向量的順序必須和 Λ 中特徵值的順序一致。

子題 2

先展開：

$$V = \frac{k}{2}(2x^2 - 2xy + 2y^2) = k(x^2 - xy + y^2).$$

所以

$$\nabla V = k\begin{pmatrix} 2x - y \\ 2y - x \end{pmatrix} = kA\mathbf{r}, \qquad \boxed{\mathbf{F} = \begin{pmatrix} -2kx + ky \\ kx - 2ky \end{pmatrix}}.$$

求駐點：

$$2x - y = 0, \qquad 2y - x = 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{x = y = 0}.$$

為了判斷極值，改寫為

$$V = \frac{k}{2}\left[(x - y)^2 + x^2 + y^2\right].$$

當 $(x, y) \neq (0, 0)$ 時，上式嚴格大於零；原點的位能為零。因此，**原點是嚴格的全域極小值**。

單位也吻合：

$$[V] = (\mathrm{N/m})\,\mathrm{m}^2 = \mathrm{J}, \qquad [\nabla V] = \mathrm{J/m} = \mathrm{N}.$$

物理意義：在梯度非零的地方，位能沿梯度方向增加得最快，而力指向位能下降的方向。

子題 3

本段初始條件：$\mathbf{r}(0) = (a, 0)^T$、$\dot{\mathbf{r}}(0) = \mathbf{0}$。自我檢核的 $a\mathbf{e}_1$ 是另一組初始位置，其解答見文末。

代入 $\mathbf{r} = c_1\mathbf{e}_1 + c_2\mathbf{e}_2$ 與 $A\mathbf{e}_i = \lambda_i\mathbf{e}_i$，得到

$$m(\ddot{c}_1\mathbf{e}_1 + \ddot{c}_2\mathbf{e}_2) = -k(c_1\mathbf{e}_1 + 3c_2\mathbf{e}_2).$$

由兩向量線性獨立，

$$\ddot{c}_1 + \frac{k}{m}c_1 = 0, \qquad \ddot{c}_2 + \frac{3k}{m}c_2 = 0.$$

因此兩個角頻率為

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{k}{m}}, \qquad \omega_2 = \sqrt{\frac{3k}{m}}.$$

兩者單位皆為 s^{-1}。

將初始位置投影到兩個方向：

$$c_1(0) = \mathbf{e}_1^T\mathbf{r}(0) = \frac{a}{\sqrt{2}}, \qquad c_2(0) = \mathbf{e}_2^T\mathbf{r}(0) = \frac{a}{\sqrt{2}}.$$

初始速度為零，故 $\dot{c}_1(0) = \dot{c}_2(0) = 0$，所以

$$c_1(t) = \frac{a}{\sqrt{2}}\cos(\omega_1 t), \qquad c_2(t) = \frac{a}{\sqrt{2}}\cos(\omega_2 t).$$

還原位置：

$$\boxed{x(t) = \frac{a}{2}[\cos(\omega_1 t) + \cos(\omega_2 t)]},$$

$$\boxed{y(t) = \frac{a}{2}[\cos(\omega_1 t) - \cos(\omega_2 t)]}.$$

檢查 $t = 0$：得到 $x(0) = a, y(0) = 0$；對時間微分後，兩個初始速度也都是零。代回各係數的微分方程，即滿足原運動方程。

物理意義：特徵向量決定互不耦合的振動方向，特徵值則決定各方向的恢復力強度。這正是正交對角化在力學中的用途。

子題 3 補充：解微分方程的完整過程

解題路線：先把耦合的運動方程，改寫成沿特徵向量方向的兩個獨立方程；再分別求通解、代入初始條件，最後還原位置。

步驟一：先看清楚原方程在說什麼

展開矩陣乘法：

$$m\begin{pmatrix}\ddot{x}\\ \ddot{y}\end{pmatrix} = -k\begin{pmatrix}2x - y\\ -x + 2y\end{pmatrix}.$$

所以

$$\begin{cases} m\ddot{x} = -2kx + ky, \\ m\ddot{y} = kx - 2ky. \end{cases}$$

這是兩個二階線性常微分方程。第一式含有 y，第二式含有 x，因此兩者互相耦合，不能把它們各自當成只含一個未知函數的方程求解。我們會利用子題 1 的特徵向量，找出能讓兩個方程分開的分量。

步驟二：把位置分解到兩個固定方向

由子題 1，

$$\mathbf{e}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}, \qquad \mathbf{e}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix},$$

且 $A\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_1$、$A\mathbf{e}_2 = 3\mathbf{e}_2$。因為這兩個向量構成平面的正交規範基，所以每一個位置都可唯一寫成

$$\mathbf{r}(t) = c_1(t)\mathbf{e}_1 + c_2(t)\mathbf{e}_2.$$

$\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ 是固定方向，c_1, c_2 是隨時間改變的有號分量，其單位為公尺。由正交規範性，對上式左乘 $\mathbf{e}_1^T$，得到

$$\mathbf{e}_1^T\mathbf{r} = c_1\underbrace{\mathbf{e}_1^T\mathbf{e}_1}_{1} + c_2\underbrace{\mathbf{e}_1^T\mathbf{e}_2}_{0} = c_1.$$

同理 $c_2 = \mathbf{e}_2^T \mathbf{r}$，因此

$$\boxed{c_1 = \frac{x+y}{\sqrt{2}}, \qquad c_2 = \frac{x-y}{\sqrt{2}}}.$$

反過來，

$$\boxed{x = \frac{c_1+c_2}{\sqrt{2}}, \qquad y = \frac{c_1-c_2}{\sqrt{2}}}.$$

注意：c_1 一般不等於 x，c_2 一般不等於 y。它們是在另一組方向上的分量。

步驟三：為什麼代入後能拆成兩個方程？

因為特徵向量不隨時間改變，微分只作用在係數上：

$$\dot{\mathbf{r}} = \dot{c}_1\mathbf{e}_1 + \dot{c}_2\mathbf{e}_2, \qquad \ddot{\mathbf{r}} = \ddot{c}_1\mathbf{e}_1 + \ddot{c}_2\mathbf{e}_2.$$

另一方面，利用矩陣乘法的線性與特徵向量關係，

$$A\mathbf{r} = c_1 A\mathbf{e}_1 + c_2 A\mathbf{e}_2 = c_1\mathbf{e}_1 + 3c_2\mathbf{e}_2.$$

代入運動方程並移項：

$$(m\ddot{c}_1 + kc_1)\mathbf{e}_1 + (m\ddot{c}_2 + 3kc_2)\mathbf{e}_2 = \mathbf{0}.$$

兩個向量線性獨立，因此它們的線性組合等於零時，兩個係數必須各自為零：

$$m\ddot{c}_1 + kc_1 = 0, \qquad m\ddot{c}_2 + 3kc_2 = 0.$$

除以 $m > 0$，得到

$$\boxed{\ddot{c}_1 + \frac{k}{m}c_1 = 0}, \qquad \boxed{\ddot{c}_2 + \frac{3k}{m}c_2 = 0}.$$

第一式只含 c_1，第二式只含 c_2，現在就能分別求解。也可把原來的 x, y 方程相加與相減，分別得到 $m(\ddot{x}+\ddot{y}) = -k(x+y)$ 與 $m(\ddot{x}-\ddot{y}) = -3k(x-y)$，作為交叉檢查。

步驟四：正弦與餘弦解是如何求出的？

先處理共同形式

$$\ddot{c} + \omega^2 c = 0, \qquad \omega > 0.$$

這是二階、線性、齊次、常係數微分方程。指數函數微分後仍是自身的倍數，因此嘗試 $c = e^{st}$，其中 s 是待求常數。計算

$$\dot{c} = se^{st}, \qquad \ddot{c} = s^2 e^{st},$$

代回方程：

$$(s^2 + \omega^2)e^{st} = 0.$$

由於 $e^{st} \neq 0$，特徵方程為

$$s^2 + \omega^2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad s = \pm \mathrm{i}\omega, \qquad \mathrm{i}^2 = -1.$$

所以複數形式的通解是

$$c(t) = \alpha e^{\mathrm{i}\omega t} + \beta e^{-\mathrm{i}\omega t}.$$

利用歐拉公式

$$e^{\mathrm{i}\theta} = \cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta, \qquad e^{-\mathrm{i}\theta} = \cos\theta - \mathrm{i}\sin\theta,$$

可將實數解改寫成

$$\boxed{c(t) = C\cos(\omega t) + D\sin(\omega t)}, \qquad C, D \in \mathbb{R}.$$

這裡 $C = \alpha + \beta$、$D = \mathrm{i}(\alpha - \beta)$；實數解可以取 $\beta = \overline{\alpha}$。

也能直接驗證：正弦和餘弦對時間微分兩次後，分別變成原函數的 $-\omega^2$ 倍，因此都滿足方程。它們線性獨立：若 $C\cos(\omega t) + D\sin(\omega t)$ 對所有時間均為零，代 $t = 0$ 得 $C = 0$；微分後代 $t = 0$ 得 $D\omega = 0$，所以 $D = 0$。二階線性齊次方程的解空間為二維，故兩個線性獨立解已能組成全部解。

本題對應

$$\omega_1^2 = \frac{k}{m}, \qquad \omega_2^2 = \frac{3k}{m},$$

所以

$$c_1(t) = C_1\cos(\omega_1 t) + D_1\sin(\omega_1 t),$$
$$c_2(t) = C_2\cos(\omega_2 t) + D_2\sin(\omega_2 t).$$

兩個二階方程共有四個積分常數，要由兩個初始位置分量與兩個初始速度分量決定。**注意**：矩陣 A 的特徵值為 $1, 3$；微分方程的特徵根為 $\pm\mathrm{i}\omega_i$，兩者透過 $s^2 = -(k/m)\lambda_i$ 聯繫。

步驟五：先把初始條件投影，再求積分常數

已知 $x(0) = a$、$y(0) = 0$，所以

$$c_1(0) = \frac{x(0) + y(0)}{\sqrt{2}} = \frac{a}{\sqrt{2}}, \qquad c_2(0) = \frac{x(0) - y(0)}{\sqrt{2}} = \frac{a}{\sqrt{2}}.$$

由 $\dot{x}(0) = \dot{y}(0) = 0$，同樣得到

$$\dot{c}_1(0) = \frac{\dot{x}(0) + \dot{y}(0)}{\sqrt{2}} = 0, \qquad \dot{c}_2(0) = \frac{\dot{x}(0) - \dot{y}(0)}{\sqrt{2}} = 0.$$

對通解代入 $t = 0$，利用 $\cos 0 = 1$、$\sin 0 = 0$：

$$c_i(0) = C_i.$$

再對通解微分，**記得鏈鎖律帶來的角頻率因子**：

$$\dot{c}_i(t) = -C_i\omega_i \sin(\omega_i t) + D_i\omega_i \cos(\omega_i t).$$

因此

$$\dot{c}_i(0) = D_i\omega_i, \qquad D_i = \frac{\dot{c}_i(0)}{\omega_i}.$$

本題 $\omega_i > 0$，可除以角頻率，故

$$C_1 = C_2 = \frac{a}{\sqrt{2}}, \qquad D_1 = D_2 = 0.$$

得到

$$\boxed{c_1(t) = \frac{a}{\sqrt{2}} \cos(\omega_1 t)}, \qquad \boxed{c_2(t) = \frac{a}{\sqrt{2}} \cos(\omega_2 t)}.$$

正弦項消失的原因是初始速度為零。若初始速度不為零，一般仍需保留正弦項。一般初始條件的公式可記成

$$c_i(t) = c_i(0) \cos(\omega_i t) + \frac{\dot{c}_i(0)}{\omega_i} \sin(\omega_i t).$$

初始速度為零只表示粒子一開始靜止，並不表示之後都靜止；本題初始位置的力不為零。

步驟六：從係數還原到原來的位置

把求得的兩個係數代回

$$\mathbf{r} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} c_1 + c_2 \\ c_1 - c_2 \end{pmatrix},$$

得到

$$\boxed{x(t) = \frac{a}{2}\left[\cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right) + \cos\left(\sqrt{\frac{3k}{m}}t\right)\right]},$$

$$\boxed{y(t) = \frac{a}{2}\left[\cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right) - \cos\left(\sqrt{\frac{3k}{m}}t\right)\right]}.$$

前面的 $a/2$ 來自投影係數的 $a/\sqrt{2}$，再乘上特徵向量分量的 $1/\sqrt{2}$。

步驟七：檢查答案與物理意義

令 $C = \cos(\omega_1 t)$、$D = \cos(\omega_2 t)$，則

$$\ddot{x} = -\frac{ak}{2m}(C + 3D), \qquad \ddot{y} = \frac{ak}{2m}(-C + 3D).$$

另一方面，將 $x = a(C + D)/2$、$y = a(C - D)/2$ 代入原方程右側，得到

$$-\frac{k}{m}(2x - y) = -\frac{ak}{2m}(C + 3D) = \ddot{x},$$

$$\frac{k}{m}(x-2y)=\frac{ak}{2m}(-C+3D)=\ddot{y}.$$

因此原本兩個耦合方程都成立。初始位置為 $(a,0)^T$，初始速度為零，也全部滿足。特別在 $t=0$，

$$\ddot{x}(0)=-\frac{2ka}{m},\qquad \ddot{y}(0)=\frac{ka}{m},$$

正好等於 $-kA(a,0)^T/m$ 的分量。所以即使 $y(0)=\dot{y}(0)=0$，y 仍會開始變化，因為初始的 x 位移造成了 y 方向的力。

由單位檢查，$[k/m]=\mathrm{s}^{-2}$，故 $[\omega_i]=\mathrm{s}^{-1}$，$\omega_i t$ 無因次；c_i, x, y 都具有長度單位。本題的兩個特徵值皆為正，對應兩個振動方向；$\lambda_2=3$ 使第二方向的角頻率是第一方向的 $\sqrt{3}$ 倍。若初始位置只沿 $\mathbf{e}_1$ 且初始速度為零，則 $c_2(0)=\dot{c}_2(0)=0$，第二方向便完全不被激發。

4　本週重點整理

1. **譜定理：**實對稱矩陣具有實特徵值，並能選出由特徵向量組成的正交規範基。重複特徵值的特徵空間內，仍需選取正交規範基。

2. **別漏掉規範化：**只有互相垂直還不夠；要讓 $Q^TQ=I$，每個向量的長度也必須為 1。

3. **銜接分析力學：**由

   $$L=\frac{1}{2}m(\dot{x}^2+\dot{y}^2)-V$$

   使用 Euler–Lagrange 方程，可得到本題的 $m\ddot{\mathbf{r}}=-\nabla V$。

4. **銜接電磁學：**靜電場同樣由負梯度得到：$\mathbf{E}=-\nabla\phi$。注意 ϕ 是電位；電荷 q_e 的位能是 $V=q_\mathrm{e}\phi$。

5. **銜接量子力學：**「求特徵值，再沿正交特徵向量分解」會延伸到量子力學的厄米算符。本週先掌握實對稱矩陣即可。

自我檢核

若子題 3 改成 $\mathbf{r}(0)=a\mathbf{e}_1$、初始速度仍為零，運動中會出現幾個角頻率？請用「初始位置的投影」說明理由。

自我檢核解答與初始條件釐清

先確認題目：原子題 3 的初始位置是 $\mathbf{r}(0) = (a, 0)^T$；自我檢核則把初始位置改為 $\mathbf{r}(0) = a\mathbf{e}_1$。兩題的初始速度都是零，但位置不同，投影係數及解答也不同。前面子題 3 的解答對應原題，以下另外求解自我檢核。

一、兩組初始條件的差別

因為

$$\mathbf{e}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}, \qquad \mathbf{e}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix},$$

所以

$$\begin{pmatrix}a\\0\end{pmatrix} = \frac{a}{\sqrt{2}}\mathbf{e}_1 + \frac{a}{\sqrt{2}}\mathbf{e}_2, \qquad a\mathbf{e}_1 = \frac{a}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}.$$

初始位置	$c_1(0)$	$c_2(0)$
原子題 3：$(a, 0)^T$	$a/\sqrt{2}$	$a/\sqrt{2}$
自我檢核：$a\mathbf{e}_1$	a	0

容易混淆的地方：自我檢核在原來的 x, y 方向上，初始座標是 $x(0) = y(0) = a/\sqrt{2}$；在特徵向量方向上，卻是 $c_1(0) = a, c_2(0) = 0$。不能把 x, y 的分量直接當成 c_1, c_2。

二、用複指數直接套用初始條件

兩題皆滿足

$$\ddot{c}_j + \omega_j^2 c_j = 0, \qquad \omega_1 = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad \omega_2 = \sqrt{\frac{3k}{m}}.$$

令 $\mathrm{i}^2 = -1$，通解寫成

$$c_j(t) = \alpha_j e^{\mathrm{i}\omega_j t} + \beta_j e^{-\mathrm{i}\omega_j t}.$$

微分得

$$\dot{c}_j(t) = \mathrm{i}\omega_j \alpha_j e^{\mathrm{i}\omega_j t} - \mathrm{i}\omega_j \beta_j e^{-\mathrm{i}\omega_j t}.$$

在 $t = 0$ 時，

$$\alpha_j + \beta_j = c_j(0), \qquad \mathrm{i}\omega_j(\alpha_j - \beta_j) = \dot{c}_j(0).$$

由於兩題均有 $\dot{c}_j(0) = 0$，且 $\omega_j > 0$，故

$$\boxed{\alpha_j = \beta_j = \frac{c_j(0)}{2}}.$$

因此

$$c_j(t) = \frac{c_j(0)}{2}\left(e^{\mathrm{i}\omega_j t} + e^{-\mathrm{i}\omega_j t}\right) = c_j(0)\cos(\omega_j t).$$

關鍵：先求各自的 $c_j(0)$，再決定複指數係數；不能將不同初始位置的係數混用。

三、自我檢核的正確解答：只有一個角頻率

由 $\mathbf{r}(0) = a\mathbf{e}_1$，利用正交規範性：

$$c_1(0) = \mathbf{e}_1^T(a\mathbf{e}_1) = a, \qquad c_2(0) = \mathbf{e}_2^T(a\mathbf{e}_1) = 0.$$

又因 $\dot{\mathbf{r}}(0) = \mathbf{0}$，所以 $\dot{c}_1(0) = \dot{c}_2(0) = 0$。代入上面的係數公式：

$$\alpha_1 = \beta_1 = \frac{a}{2}, \qquad \alpha_2 = \beta_2 = 0.$$

故

$$\boxed{c_1(t) = a\cos(\omega_1 t), \qquad c_2(t) = 0}.$$

還原位置：

$$\boxed{\mathbf{r}(t) = a\cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right)\mathbf{e}_1},$$

也就是

$$\boxed{x(t) = y(t) = \frac{a}{\sqrt{2}}\cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right)}.$$

答案只有一個角頻率 $\omega_1 = \sqrt{k/m}$，因為初始位置與速度在第二特徵向量方向上的投影都為零。

驗算：代 $t = 0$ 得 $\mathbf{r}(0) = a\mathbf{e}_1$，微分後代入得 $\dot{\mathbf{r}}(0) = \mathbf{0}$。此外，$A\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_1$，故

$$m\ddot{\mathbf{r}} = -m\omega_1^2 a\cos(\omega_1 t)\mathbf{e}_1 = -ka\cos(\omega_1 t)\mathbf{e}_1 = -kA\mathbf{r}.$$

初始條件與原運動方程全部成立。

四、原子題 3 的複指數係數與解答

若使用原題的 $\mathbf{r}(0) = (a, 0)^T$，則

$$\alpha_1 = \beta_1 = \alpha_2 = \beta_2 = \frac{a}{2\sqrt{2}},$$

所以

$$c_1(t) = \frac{a}{\sqrt{2}}\cos(\omega_1 t), \qquad c_2(t) = \frac{a}{\sqrt{2}}\cos(\omega_2 t).$$

此時應沿用前面原題的答案：

$$x(t) = \frac{a}{2}[\cos(\omega_1 t) + \cos(\omega_2 t)], \qquad y(t) = \frac{a}{2}[\cos(\omega_1 t) - \cos(\omega_2 t)].$$

原題含兩個角頻率；自我檢核僅含一個。差異來自初始條件激發了哪些方向。